

编号	模块	用例名称	优先级	前置条件	操作步骤	输入数据	预期结果	验证结果	备注	bug
SNAP-1MM-001	快照-不可变快照	拍摄快照弹窗-字段与默认状态	P0	1. 已使用管理员账号登录TOS，快照任务页面可正常打开；	1. 点击「拍快照」； 2. 查看弹窗字段及状态；	1. 弹窗字段：描述、锁定、启用不可变快照、保护期； 2. 初始状态：首次打开弹窗。	1. 弹窗完整显示4个字段，锁定与不可变均为复选框； 2. 启用不可变快照默认未勾选，保护期为禁用态。	未执行	-	
SNAP-1MM-002	快照-不可变快照	信息提示-锁定与不可变Tooltip文案	P1	1. 拍摄快照弹窗已打开；	1. 悬浮锁定字段的图标； 2. 悬浮不可变快照字段的图标。	1. 图标：锁定①； 2. 图标：启用不可变快照②。	1. 显示“锁定后的快照不会被自动清理策略删除”； 2. 显示“启用后，在保护期内任何用户均无法删除此快照”	未执行	-	
SNAP-1MM-003	快照-不可变快照	不可变开关-勾选后激活默认保护期	P0	1. 拍摄快照弹窗已打开且不可变未勾选；	1. 勾选「启用不可变快照」； 2. 查看保护期字段。	1. 不可变开关：勾选； 2. 保护期：未手工输入。	1. 不可变开关显示已勾选； 2. 保护期字段激活并默认显示7天。	未执行	-	
SNAP-1MM-004	快照-不可变快照	不可变开关-取消后禁用保护期	P1	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变且保护期可编辑；	1. 取消勾选「启用不可变快照」； 2. 尝试编辑保护期；	1. 不可变开关：取消勾选； 2. 保护期：尝试输入10天。	1. 不可变开关显示未勾选； 2. 保护期字段变为禁用态且不能输入。	未执行	取消后保护期值保留或重置规则需要产品确认	
SNAP-1MM-005	快照-不可变快照	保护期校验-最小值1天可提交	P0	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 保护期：1天； 2. 点击确定。	1. 输入值通过1至30天范围校验； 2. 允许提交并创建保护期为1天的不可变快照。	未执行	-	
SNAP-1MM-006	快照-不可变快照	保护期校验-最大值30天可提交	P0	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 输入保护期30天； 2. 点击确定。	1. 保护期：30天； 2. 操作：确定。	1. 输入值通过1至30天范围校验； 2. 允许提交并创建保护期为30天的不可变快照。	未执行	-	
SNAP-1MM-007	快照-不可变快照	保护期校验-空值与0阻止提交	P0	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 清空保护期； 2. 输入0并分别查看确定按钮和提示。	1. 保护期：空值； 2. 保护期：0天。	1. 确定按钮置灰并红色提示“保护期范围为1~30天”； 2. 确定按钮置灰并红色提示“保护期范围为1~30天”。	未执行	-	
SNAP-1MM-008	快照-不可变快照	保护期校验-超过30天阻止提交	P0	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 输入保护期31天； 2. 查看确定按钮和提示。	1. 保护期：31天； 2. 提交入口：确定按钮。	1. 红色提示“保护期范围为1~30天”； 2. 确定按钮置灰，不能提交。	未执行	-	
SNAP-1MM-009	快照-不可变快照	保护期校验-非整数内容不可提交	P1	1. 拍摄快照弹窗已勾选不可变；	1. 依次尝试输入1.5、字母a和空格； 2. 查看字段及确定按钮。	1. 非整数：1.5、a、空格； 2. 合法单位：天。	1. 字段仅接受1至30的整数或对非法内容给出明确校验； 2. 存在非法内容时不能被交创建请求。	未执行	具体输入过滤方式以交互设计为准	
SNAP-1MM-010	快照-不可变快照	创建快照-仅启用锁定	P0	1. 已使用管理员账号登录TOS，当前卷允许创建快照；	1. 打开拍摄快照弹窗并勾选锁定； 2. 保持不可变未勾选后确定。	1. 锁定：勾选； 2. 不可变：未勾选。	1. 快照创建成功且锁定状态生效； 2. 快照未显示不可变。锁定快照不会被自动清理策略删	未执行	锁定仅明确防止自动清理，不据此推断手工删除规则	
SNAP-1MM-011	快照-不可变快照	创建快照-启用1天不可变保护	P0	1. 已使用管理员账号登录TOS，当前卷允许创建快照；	1. 打开拍摄快照弹窗并勾选不可变； 2. 输入1天后确定。	1. 不可变：勾选，保护期1天； 2. 清单校验：不可变标识。	1. 快照创建成功且保护截止时间按1天保存； 2. 清单中该记录显示不可变快照标识。	未执行	-	
SNAP-1MM-012	快照-不可变快照	创建快照-锁定与不可变同时生效	P0	1. 已使用管理员账号登录TOS，当前卷允许创建快照；	1. 勾选锁定和不可变； 2. 设置保护期7天并确定。	1. 锁定：勾选； 2. 不可变：勾选，保护期7天。	1. 快照创建成功且锁定状态生效； 2. 不可变状态及7天保护期同时生效，两项互不覆盖。	未执行	-	
SNAP-1MM-013	快照-不可变快照	创建快照-快速重复提交防重	P1	1. 拍摄快照弹窗已填写合法不可变配置；	1. 快速连续点击确定3次； 2. 查看快照清单。	1. 提交次数：连续3次； 2. 配置：不可变7天。	1. 创建过程中确定按钮防重复提交； 2. 仅生成1条对应配置的快照记录。	未执行	点击次数为示例值	
SNAP-1MM-014	快照-不可变快照	快照清单-普通与不可变状态区分展示	P0	1. 清单存在普通快照和保护期内不可变快照各1条；	1. 进入快照清单； 2. 查看新增列。	1. 记录A：普通快照； 2. 记录B：不可变快照。	1. 记录A明确显示未启用不可变； 2. 记录B显示不可变快照标识，两个状态不会混淆。	未执行	未启用状态的具体样式以UI设计为准	
SNAP-1MM-015	快照-不可变快照	快照清单-悬浮展示剩余保护时间	P0	1. 清单存在保护期内不可变快照1条；	1. 进入快照清单； 2. 悬浮不可变标识。	1. 设定保护期：7天； 2. 当前剩余时间：约6天22小时58分钟。	1. 清单显示该记录已启用不可变； 2. 悬浮内容展示非负的剩余保护时间，且不超过7天。	未执行	倒计时刷新和取整规则需要技术确认；示例时间可按环境替换	
SNAP-1MM-016	快照-不可变快照	编辑快照-未启用不可变时段预填	P0	1. 清单存在描述为daily、已锁定且未启用不可变的快照；	1. 选中快照并点击编辑； 2. 查看各字段状态。	1. 描述：daily，锁定：是； 2. 不可变：否。	1. 描述预填daily且可编辑，锁定预填为勾选且可编辑； 2. 不可变未勾选且可勾选，保护期为禁用态。	未执行	daily为示例值，执行时可根据实际测试环境替换	
SNAP-1MM-017	快照-不可变快照	编辑快照-为已有快照启用不可变	P0	1. 清单存在未启用不可变的快照1条；	1. 打开编辑弹窗； 2. 勾选不可变并设置7天后保存。	1. 原状态：不可变否； 2. 新状态：不可变是，保护期7天。	1. 保存成功后该快照进入7天不可变保护期； 2. 清单刷新为不可变标识并可查看剩余时间。	未执行	-	
SNAP-1MM-018	快照-不可变快照	编辑快照-保护期内不可变配置只读	P0	1. 清单存在保护期内不可变快照，设定值7天；	1. 打开该快照编辑弹窗； 2. 尝试取消不可变并修改保护期。	1. 不可变：已启用且保护期内； 2. 设定保护期：7天。	1. 不可变复选框置灰并保持勾选，不能取消； 2. 保护期以只读文本显示“7天”，不能修改。	未执行	-	
SNAP-1MM-019	快照-不可变快照	编辑快照-保护期内实时显示剩余时间	P0	1. 清单存在保护期内不可变快照；	1. 打开编辑弹窗； 2. 查看剩余时间并等待1分钟。	1. 设定保护期：7天； 2. 观察时长：1分钟。	1. 弹窗新增只读剩余时间行，格式包含天、小时、分钟； 2. 剩余时间随时间推进不增加，并与保护截止时间一致。	未执行	实时刷新频率以技术方案为准	
SNAP-1MM-020	快照-不可变快照	编辑快照-保护期内描述与锁定独立可改	P0	1. 清单存在保护期内未锁定的不可变快照；	1. 打开编辑弹窗； 2. 修改描述并勾选锁定后保存。	1. 描述：immutable-01； 2. 锁定：未锁定改为锁定。	1. 描述保存为immutable-01且不可变保护不受影响； 2. 锁定状态保存成功，不可变仍置灰勾选且原保护期不变	未执行	immutable-01为示例值，执行时可根据实际测试环境替换	
SNAP-1MM-021	快照-不可变快照	删除快照-保护期内删除按钮置灰	P0	1. 清单存在保护期内不可变快照1条；	1. 选中该快照； 2. 查看并尝试点击删除按钮。	1. 快照状态：不可变保护期内； 2. 操作：删除。	1. 删除按钮置灰不可用； 2. 不产生删除任务。快照仍保留且保护状态不变。	未执行	置灰原因文案需求未定义，需要产品确认	
SNAP-1MM-022	快照-不可变快照	删除快照-多用户保护期内均不可删除	P0	1. 已准备管理员与具备快照访问权限的普通用户；	1. 管理员尝试删除； 2. 普通用户尝试删除。	1. 用户：管理员； 2. 用户：具备访问权限的普通用户。	1. 管理员无法删除，快照仍存在； 2. 普通用户同样无法删除且不能绕过保护期。	未执行	普通用户的页面入口与权限范围以系统权限定义为准	
SNAP-1MM-023	快照-不可变快照	删除快照-旧页面或接口请求不能绕过保护	P0	1. 页签A已打开保护期内不可变快照清单； 2. 页签B保留启用不可变前的旧页面状态。	1. 在页签A为快照启用不可变； 2. 在页签B使用旧删除入口提交删除。	1. 页签A：启用不可变7天； 2. 页签B：提交该快照删除请求。	1. 不可变配置保存成功后由后端强制保护； 2. 页签B删除请求被拒绝，快照及数据完整保留。	未执行	属于功能层防绕过验证，不扩展为接口开发专项	
SNAP-1MM-024	快照-不可变快照	删除快照-保护期结束后允许删除	P0	1. 刷新快照清单；	1. 刷新快照清单； 2. 选中该快照并删除。	1. 原保护期：1天且已结束； 2. 操作：删除并确认。	1. 删除入口恢复可用； 2. 删除成功，快照从清单和后台实际快照集合中移除。	未执行	保护期结束后的图标/状态样式需要产品确认	
SNAP-1MM-025	快照-不可变快照	数据持久化-刷新登录后保护状态保持	P1	1. 已创建锁定且不可变7天的快照；	1. 刷新页面； 2. 退出并重新登录后查看清单和编辑弹窗。	1. 原状态：锁定是、不可变是、保护期7天； 2. 操作：刷新、重新登录。	1. 刷新后锁定、不可变标识和剩余时间保持正确； 2. 重启后编辑弹窗仍按保护期内原则只读展示不可变配置	未执行	-	
SNAP-1MM-026	快照-不可变快照	数据持久化-TNAS重启后保护状态保持	P0	1. 已创建保护期内不可变快照； 2. 已部署在测试环境重启TNAS。	1. 记录保护截止时间； 2. 重启TNAS并重新进入快照清单。	1. 保护期：7天且未结束； 2. 操作：TNAS正常重启1次。	1. 重启后快照、保护截止时间和不可变状态均未丢失； 2. 剩余时间按实际经过时间减少，删除仍被禁止。	未执行	仅在获准的测试NAS执行	
SNAP-1MM-027	快照-不可变快照	数据一致性-UI接口后台保护状态一致	P0	1. 已创建普通、锁定、不可变、锁定且不可变快照各1条； 2. 可查看相关接口响应和Jmx后台只读信息。	1. 查看清单及编辑弹窗； 2. 获取接口详情接口响应； 3. 在后台选取快照属性和保护元数据。	1. 状态组合：普通、锁定、不可变、锁定且不可变； 2. 对比项：锁定、不可变、保护期、截止时间。	1. UI与接口返回的各状态组合及时间一致； 2. 接口数据与后台实际属性/保护元数据一致，不出现仅前端置灰。	未执行	具体接口名、字段名、后台路径以技术方案为准	
SNAP-1MM-028	快照-不可变快照	创建失败-不残留仍不可变记录	P1	1. 可在测试环境构造一次快照创建失败；	1. 勾选不可变并设置7天； 2. 提交创建并等待失败； 3. 刷新清单并查看后台。	1. 配置：不可变7天； 2. 结果条件：快照创建失败。	1. 页面明确提示创建失败且不显示创建成功； 2. 清单和后台均不残留伪快照、孤立保护记录或错误倒计时。	未执行	失败构造方式以实际环境与后端定义为准	